

Actividad: Arquitectura de Computadoras - ISA y Endianness

La ISA (Arquitectura del Conjunto de Instrucciones) es la parte de un procesador que define:

- Qué instrucciones puede ejecutar (sumar, restar, mover datos, etc.)
- Cómo se comunican el software y el hardware
- Los registros, tipos de datos y modos de direccionamiento

Ejemplos:

x86 y x86-64

Fabricante: Intel y AMD

Tipo: CISC (Complex Instruction Set Computer)

Características:

- Introducida por Intel con el procesador 8086 (1978).
- Ampliamente utilizada en computadoras personales y servidores.
- x86-64: Versión de 64 bits, también conocida como AMD64.
- Compatible con versiones anteriores, lo que garantiza soporte para software legado.

Aplicaciones:

- PCs, laptops, servidores, y estaciones de trabajo.

ARM

Fabricante: ARM Holdings

Tipo: RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Características:

- Arquitectura eficiente en términos de consumo energético.
- Dominante en dispositivos móviles, IoT, y sistemas embebidos.
- Versiones populares: ARMv7 (32 bits), ARMv8 (64 bits).
- Instrucciones optimizadas para reducir complejidad y consumo.

Aplicaciones:

- Smartphones, tablets, dispositivos IoT, y servidores

ARM
energéticamente eficientes.

Diferencias entre arquitectura CISC y RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Conjunto pequeño y simple de instrucciones
- Cada instrucción hace una sola tarea
- Generalmente 1 ciclo por instrucción
- Arquitectura más fácil de optimizar y paralelizar

CISC (Complex Instruction Set Computer)

- Conjunto grande y complejo de instrucciones
- Una instrucción puede hacer varias tareas
- Puede requerir varios ciclos por instrucción
- Más compleja a nivel de hardware

Investiga qué tipo de Endianness utiliza el procesador de tu computadora actual.

Mi laptop de uso personal tiene el procesador Intel core i7, el cual usa el ISA x86-64 y por ende el tipo de Endian que implementa es el Little Endian

Ejercicio Práctico

Roberto Hernández Zúñiga 26/02/26 Scribe

Representa cómo se guardaría el valor hexadecimal 0x12345678 en una memoria que comienza en la dirección 1000.

Big Endian		Little Endian	
Dirección	Contenido	Dirección	Contenido
1000	12	1000	78
1001	34	1001	56
1002	56	1002	34
1003	78	1003	12